



**UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA**



PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA

**PREDMET: EKSPLOATACIJA, ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA
INFORMACIONIH SISTEMA**

**TEMA: SPACE FOR WORK - INFORMACIONI SISTEM ZA
COWORKING PROSTOR**

GitHub repozitorijum i demo portal:

<https://github.com/andjelalukicc/space-for-work>

<http://127.0.0.1:8888/spaceforwork-portal.html>

Profesor: Teodora Vučković
Asistent: Anđela Todorić
Asistent: Sara Kijanović

Student: Anđela Lukić IT62/2022

Sadržaj:

1. Opis realnog sistema.....	3
2. Korišćene tehnologije.....	4
3. UML DIJAGRAMI.....	6
4. Baza podataka.....	10
5. Opis predloženog rešenja.....	12
6. Zaključak.....	18

1. Opis realnog sistema

Space For Work je coworking prostor u Novom Sadu namenjen ljudima i timovima kojima treba radno okruženje koje mogu brzo da koriste, bez dugoročnih obaveza i dodatne organizacije. Prostor obuhvata više od 900 m², 99 radnih mesta i 12 kancelarija, uz sale za sastanke, event prostor, open space zonu, private office opcije i Virtual Office uslugu.

Cilj sistema je da digitalizuje celokupno poslovanje coworking prostora: javna prezentacija usluga, prodaja paketa i članstva, upravljanje Virtual Office i private office ponudom, praćenje članova i transakcija, uz podršku za rezervaciju sala i phone booth-ova kada je potrebno. Time se izbegava ručno vođenje poruka, tabela i potvrda, a korisnik na jednom mestu dobija pregled ponude, paketa i statusa svojih zahteva.

Akteri:

- Admin - zaposleni ili menadžer prostora koji se prijavljuje kroz administratorski panel i upravlja korisnicima, paketima, članstvima, Virtual Office zahtevima, transakcijama i resursima prostora.
- Korisnik - član, freelancer, remote radnik, startup ili tim koji pregleda coworking ponudu, kupuje paket, šalje Virtual Office zahtev i po potrebi rezerviše salu ili booth.
- Gost - posetilac koji može da pregleda javni deo sajta, vidi pakete i usluge, pošalje kontakt upit i započne proces kupovine ili obilaska prostora.
- Stripe - eksterni servis za testno plaćanje karticom i slanje webhook potvrde o uspešnoj uplati.

Funkcionisanje sistema:

Korisnik najpre dolazi na javni portal gde može da vidi coworking ponudu, membership pakete, Virtual Office, private office, galeriju prostora i kontakt podatke. Fokus portala je na prodaji i predstavljanju usluga coworking prostora: Daily Pass, 10 Days, Hot Desk, Dedicated Desk, sale za sastanke, event prostor i poslovna adresa. Kada korisnik kupuje paket ili uslugu, sistem kreira porudžbinu i pokreće Stripe Checkout ili demo režim plaćanja. Dodatno, korisnik može da rezerviše meeting room ili phone booth u intervalima od 30 minuta, uz proveru zauzetosti.

Admin nakon prijave vidi pregled najvažnijih podataka: članove, pakete, plaćanja, Virtual Office zahteve, uvezenu bazu članova i operativne rezervacije prostora. Admin može da aktivira ili deaktivira naloge i resurse, ažurira katalog usluga i proveriti status transakcija.

- Podaci o korisnicima, prostorijama, rezervacijama, proizvodima, porudžbinama i obaveštenjima čuvaju se u PostgreSQL bazama.
- Sistem proverava dostupnost prostorije i pravila rezervacije pre upisa u bazu.
- Svaka porudžbina ima status pending ili paid, a potvrda plaćanja može doći kroz Stripe webhook.
- Administratorske operacije su zaštićene ulogom admin i JWT tokenom.

2. Korišćene tehnologije

2.1. Frontend tehnologije

Frontend je izrađen kao moderna HTML, CSS i JavaScript aplikacija u fajlu spaceforwork-portal.html. Pošto je cilj projekta bio da brzo nastane funkcionalan i vizuelno uverljiv portal, izabran je jednostavan pristup bez dodatnog frontend build procesa. Aplikacija ipak radi kao mali SPA:

promena stranica, korisnički portal, admin dashboard, katalog paketa, modal za plaćanje i modul za rezervaciju prostora prikazuju se bez prelaska na odvojene HTML fajlove.

Na frontend delu su implementirani validacija formi, pregled coworking paketa, kupovina usluga, prikaz porudžbina, Virtual Office zahtevi, administratorski panel i podrška za rezervaciju prostora. Dizajn je prilagođen coworking prostoru: koristi realne fotografije Space For Work prostora, jasnu navigaciju, kartice za pakete i tabove za admin kontrole.

2.2. Backend tehnologije

Backend je razvijen u Node.js okruženju korišćenjem NestJS frameworka i TypeScript jezika. Aplikacija je podeljena na API Gateway i više mikroservisa, što odgovara zahtevu da sistem bude lak za održavanje i nadogradnju. API Gateway je jedina ulazna tačka za klijenta, proverava JWT token i prosleđuje zahteve odgovarajućem servisu.

- User Service - registracija, login, JWT tokeni, uloge i admin upravljanje korisnicima.
- Room Service - CRUD nad prostorijama, filtriranje, paginacija i SSE tok dostupnosti.
- Booking Service - kreiranje, pregled i otkazivanje rezervacija uz poslovna pravila.
- Notification Service - čuvanje i isporuka obaveštenja, uključujući RabbitMQ događaje.
- Commerce Service - proizvodi, paketi, porudžbine, Stripe Checkout i webhook obrada.
- API Gateway - centralizovano rutiranje, autentifikacija i prosleđivanje korisničkog konteksta.

2.3. Baza podataka

Za skladištenje podataka koristi se PostgreSQL. Pristup bazi je code-first, kroz TypeORM entitete i migracije. To znači da su tabele opisane u kodu, a struktura baze prati modele kao što su User, Room, Booking, Product, Order, OrderLine i Notification. Ovaj pristup je praktičan za mikroservisnu arhitekturu jer svaki servis može imati svoju oblast podataka i jasnu odgovornost.

2.4. Razvojna okruženja i alati

Za razvoj su korišćeni Visual Studio Code, Git i GitHub. API je testiran preko Swagger-a, curl komandi i kroz sam portal. Projekat ima Docker Compose konfiguraciju za PostgreSQL, RabbitMQ, Prometheus i Grafana, kao i Jest testove za ključne servise. Prometheus prikuplja metrike, dok Grafana služi za pregled stanja sistema.

2.5. Stripe integracija

Stripe je dodat zbog zahteva za online plaćanje. Korišćen je zvanični Stripe SDK za Node.js. Commerce servis kreira Checkout sesiju, čuva porudžbinu sa statusom pending i nakon Stripe webhook događaja checkout.session.completed menja status u paid. Ako ključevi nisu podešeni, aplikacija i dalje može da demonstrira tok plaćanja kroz demo režim, bez unošenja realne kartice.

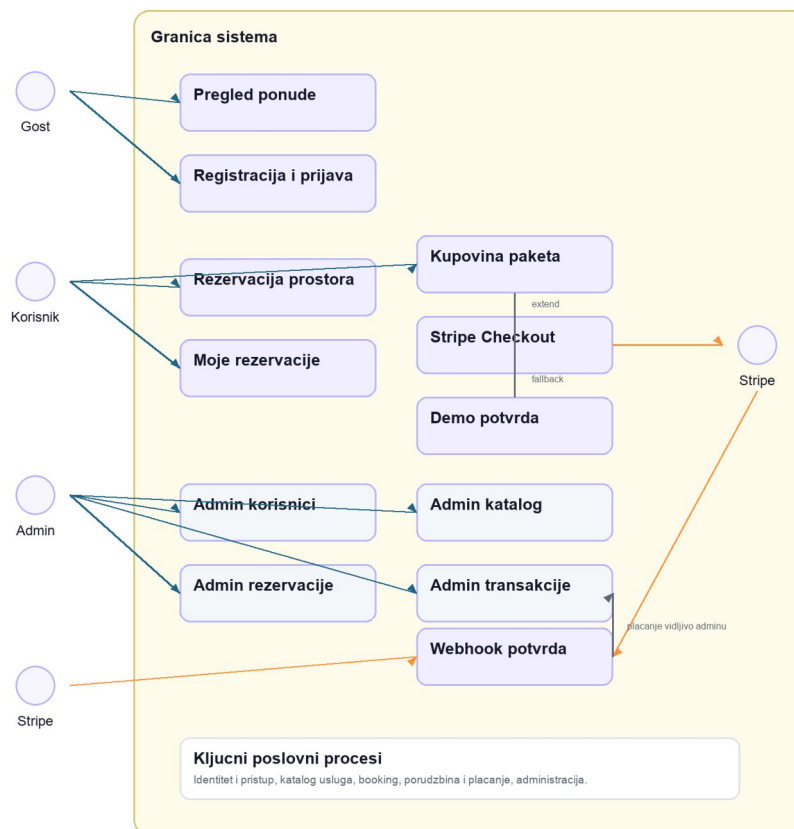
3. UML DIJAGRAMI

3.1. Dijagram slučajeva upotrebe

Dijagram slučajeva upotrebe prikazuje šta korisnik, admin i Stripe sistem rade u okviru aplikacije. U centru je Space For Work sistem, dok su oko njega akteri koji pokreću glavne procese: pregled ponude, rezervaciju termina, kupovinu paketa i administraciju.

Dijagram slucajeva upotrebe

Space For Work coworking portal i commerce sistem



Slika 1. Dijagram slučajeve upotrebe

3.1.1. Zajednički slučajevi upotrebe

Registracija - Novi korisnik unosi ime, email i lozinku. Sistem proverava validnost podataka, jedinstvenost email adrese i čuva nalog sa podrazumevanom member ulogom.

Prijava - Korisnik ili admin unose email i lozinku. Ako su kredencijali ispravni, User servis vraća JWT token. Na osnovu uloge korisnik se usmerava na korisnički portal ili admin dashboard.

Pregled ponude - Svi posetioци mogu da pregledaju coworking opcije, sale, Virtual Office, private office i pakete. Ovaj deo je važan jer sistem nije samo interna aplikacija, već i javni prodajni portal prostora.

3.1.2. Korisnik - slučajevi upotrebe

Rezerviši termin - Korisnik bira prostoriju, datum, vreme početka i vreme završetka. Sistem proverava da li je termin slobodan, da li traje najmanje 30 minuta i da li korisnik nije prešao limit od tri aktivne rezervacije dnevno.

Kupi paket - Korisnik bira coworking ili drugu uslugu, sistem formira porudžbinu i pokreće Stripe Checkout. Ako je plaćanje uspešno, porudžbina prelazi u status paid.

Pregled istorije - Korisnik može da vidi svoje rezervacije, porudžbine i statuse plaćanja, što smanjuje potrebu za dodatnim porukama sa administracijom.

3.1.3. Admin - slučajevi upotrebe

Admin upravlja korisnicima, prostorijama, rezervacijama, paketima i transakcijama. U admin panelu postoje pregledi sa pretragom i filtriranjem, a zaštićene rute zahtevaju admin ulogu. Admin može da deaktivira korisnika ili prostoriju bez fizičkog brisanja iz baze, čime se čuva istorija sistema.

Pregled transakcija je posebno važan za zadatak jer admin vidi porudžbinu, stavke, ukupnu cenu, status, Stripe session ili payment intent referencu i poslednje četiri cifre testne kartice kada su dostupne.

3.1.4. Stripe - eksterni sistem

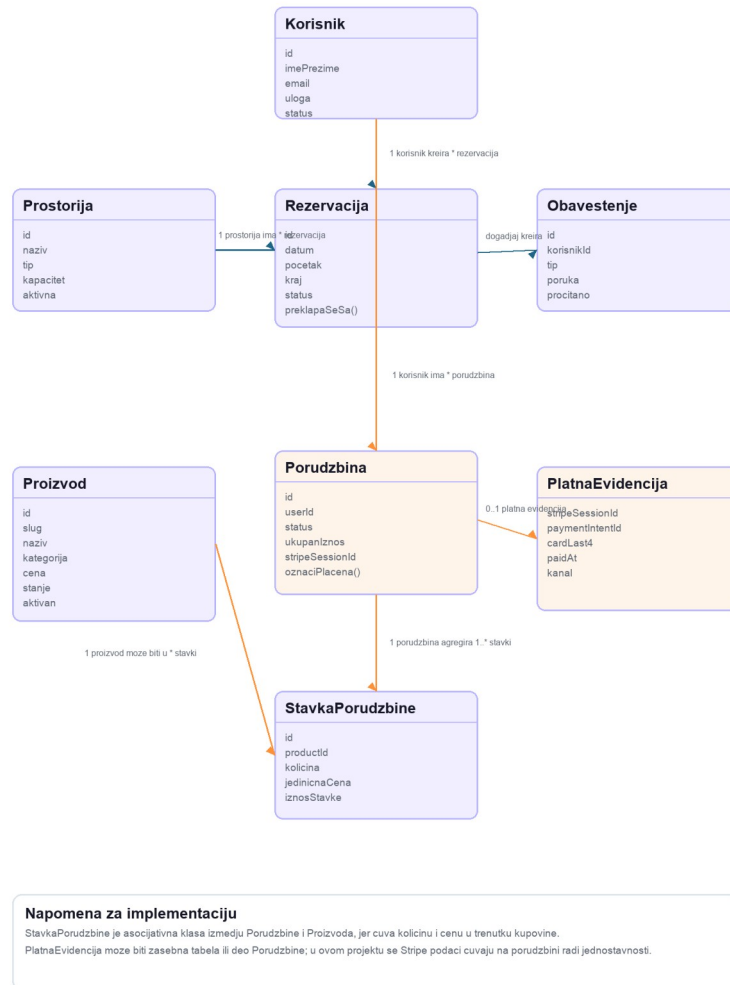
Stripe učestvuje u toku plaćanja kao eksterni servis. Aplikacija kreira Checkout sesiju, korisnik plaća test karticom, a Stripe zatim šalje webhook. Commerce servis proverava potpis webhook-a i tek nakon validne potvrde menja status porudžbine.

3.2. Dijagram klasa

Dijagram klasa prikazuje glavne modele sistema i njihove veze. Pošto je aplikacija podeljena na mikroservise, neke veze se čuvaju preko identifikatora, a ne kroz klasične foreign key relacije između različitih servisa. To je namerna odluka jer servisi ostaju nezavisni.

Dijagram klasa

Stalna struktura sistema: korisnici, resursi, rezervacije, porudzbine i placanja



Slika 2. Dijagram klasa

3.2.1. Opis klasa i atributa

User - predstavlja korisnika sistema. Čuva ime, email, hash lozinke, ulogu, aktivnost naloga i datume kreiranja i izmene. Uloge koje su važne za projekat su admin i member.

Room - predstavlja prostor koji se može rezervisati. Sadrži naziv, tip, kapacitet, opremu, aktivnost i datum kreiranja. Tipovi mogu biti sale za sastanke, phone booth ili drugi prostori koje admin doda kroz panel.

Booking - predstavlja rezervaciju korisnika. Čuva userId, roomId, datum, vreme početka, vreme završetka, status i vreme kreiranja. Status omogućava otkazivanje bez brisanja istorije.

Product - predstavlja uslugu ili paket koji se prodaje, na primer dnevni coworking, mesečni membership, Virtual Office ili sala za događaje. Čuva cenu, kategoriju, zalihe, opis i oznake.

Order i **OrderLine** - predstavljaju porudžbinu i njene stavke. Stavke čuvaju naziv proizvoda i cenu u trenutku kupovine, pa kasnija promena cene u katalogu ne menja istoriju plaćanja.

Notification - čuva obaveštenja za korisnika, tip poruke, tekst, status pročitivosti i datum kreiranja. Booking servis šalje događaje preko RabbitMQ-a, a Notification servis ih obrađuje.

3.2.2. Opis relacija između klasa

- User -> Booking (1..*) - jedan korisnik može imati više rezervacija, dok svaka rezervacija pripada jednom korisniku preko userId vrednosti.
- Room -> Booking (1..*) - jedna prostorija može imati više rezervacija u različitim terminima.
- User -> Order (1..*) - jedan korisnik može imati više porudžbina.
- Order -> OrderLine (1..*) - porudžbina ima jednu ili više stavki, a brisanjem porudžbine brišu se i njene stavke.
- OrderLine -> Product (*..1) - više stavki porudžbina može referencirati isti proizvod.
- User -> Notification (1..*) - korisnik može dobiti više obaveštenja.

4. Baza podataka

4.1. Pristup bazi podataka

U projektu je korišćen code-first pristup. Struktura baze se ne piše ručno kao početni SQL dijagram, već nastaje iz TypeORM entiteta u svakom servisu. Ovakav pristup je pogodan za NestJS i mikroservise jer se model, validacija i poslovna logika razvijaju zajedno.

Pošto se koristi code-first pristup, trigger nije centralni deo rešenja. Pravila kao što su provera preklapanja rezervacija, smanjenje stanja nakon plaćanja i zabrana kupovine preko dostupne količine implementirana su u servisnom sloju. Time je logika vidljiva u kodu i lakša za testiranje.

4.2. Tabele baze podataka

Baza se sastoji od sledećih glavnih tabela:

- users - čuva naloge, email, hash lozinke, uloge, aktivnost naloga i datume izmene.
- rooms - čuva prostorije i resurse za rezervaciju, njihov tip, kapacitet, opremu i dostupnost.
- bookings - čuva rezervacije, korisnika, prostoriju, datum, vreme početka, vreme završetka i status.
- notifications - čuva sistemska obaveštenja nastala iz booking događaja.
- products - čuva usluge i pakete koji se prodaju kroz portal.
- orders - čuva porudžbine, ukupan iznos, valutu, status i Stripe reference.
- order_lines - čuva stavke porudžbine, količinu, cenu po jedinici i ukupnu cenu stavke.

4.3. Poslovna pravila u bazi i servisima

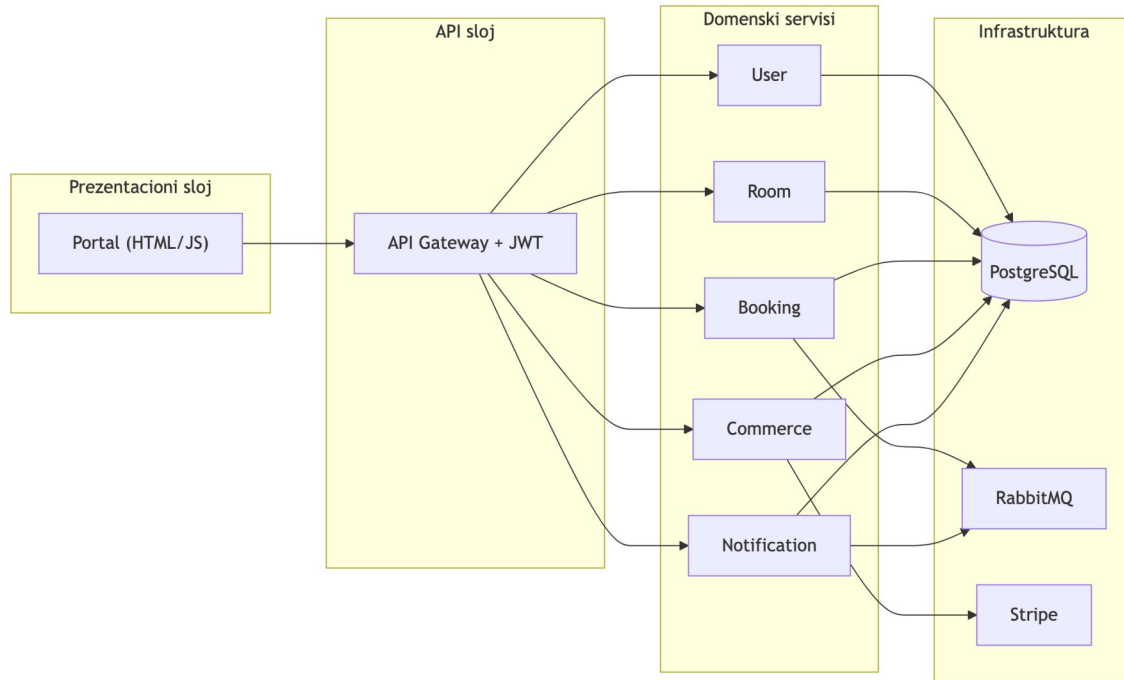
Najvažnija pravila ne smeju da zavise od toga da li je korisnik kliknuo ispravno dugme na frontendu, pa su zato implementirana i u backend servisima. Booking servis proverava da je vreme završetka posle vremena početka, da rezervacija traje najmanje 30 minuta, da su termini u koracima od 30 minuta i da ne postoji preklapanje za istu prostoriju ili za istog korisnika.

Commerce servis proverava da proizvod postoji, da je aktivan i da tražena količina ne prelazi stanje. Nakon uspešnog plaćanja smanjuje se stanje proizvoda, a porudžbina se označava kao plaćena. Ovo je važno zato što admin panel kasnije prikazuje realno stanje prodaje i transakcija.

5. Opis predloženog rešenja

5.1. Pregled sistema

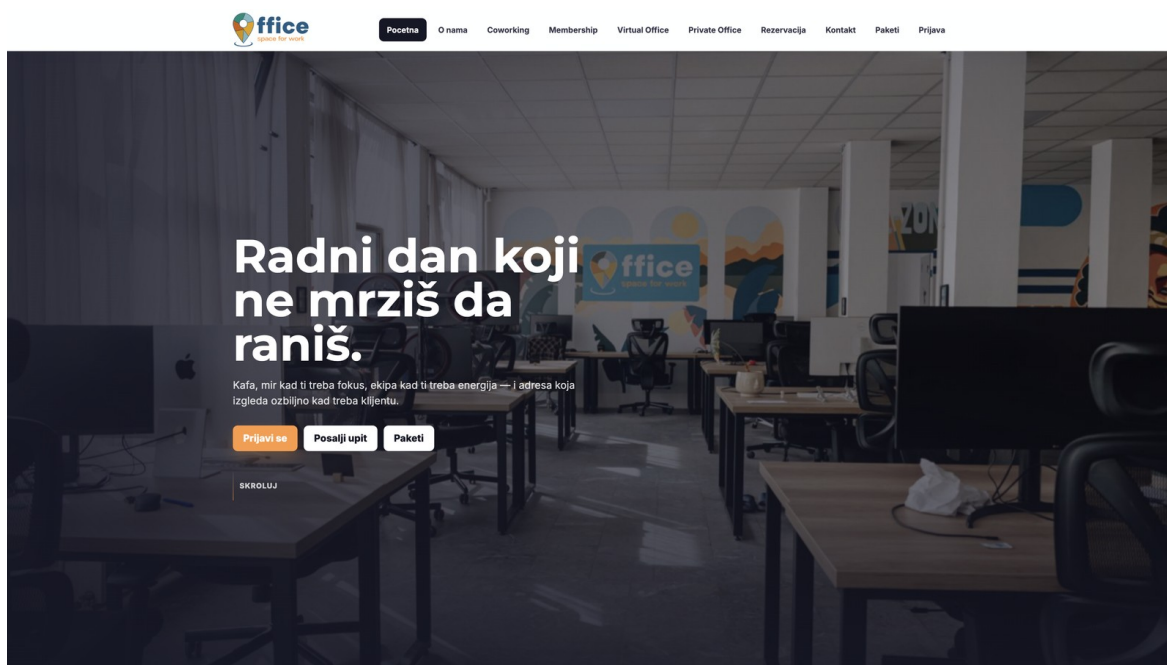
Predloženo rešenje je web aplikacija koja pokriva ceo osnovni tok rada jednog coworking prostora: predstavljanje usluga, prodaju paketa i članstva, Virtual Office i private office ponudu, korisnički portal, administratorsku kontrolu i podršku za rezervaciju prostora. Rešenje je namerno napravljeno tako da već sada može da se demonstrira kao funkcionalan coworking informacijski sistem.



Slika 3. Arhitektura aplikacije

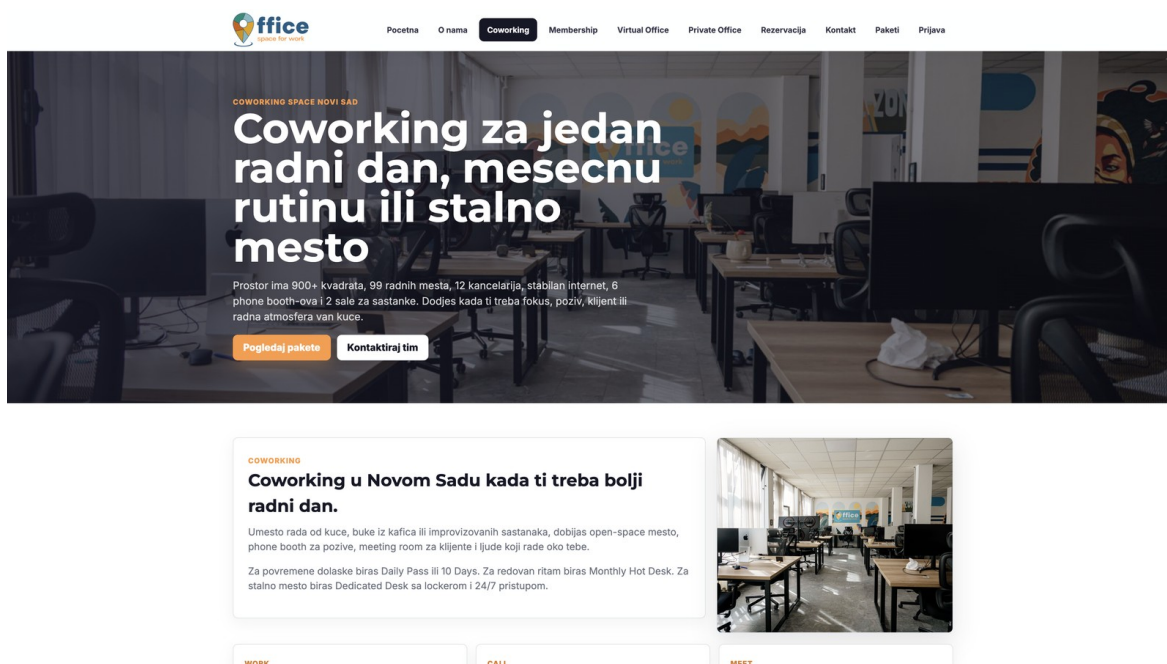
5.2. Korisnički deo aplikacije — coworking portal

Početna strana je osmišljena kao prodajni portal za Space For Work. Korisnik dobija jasnu sliku šta prostor nudi: coworking, membership, Virtual Office, private office, sale za sastanke, event prostor i kontakt. Portal je vizuelno usklađen sa brendom prostora i služi kao glavna digitalna prezentacija coworking ponude.

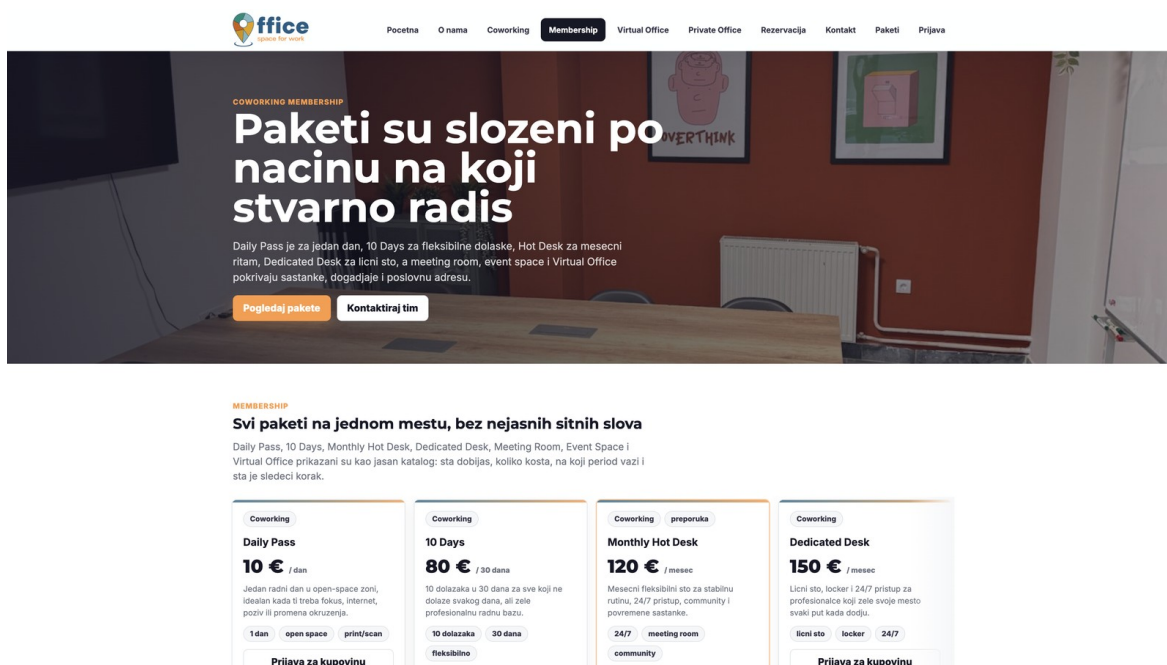


Slika 4. Početna strana Space For Work portala

Stranica Coworking predstavlja open space zonu, phone booth-ove, kapacitet prostora i način rada u coworking okruženju. Membership stranica prikazuje katalog paketa sa cenama i jasnim opisom šta korisnik dobija za Daily Pass, 10 Days, Hot Desk i Dedicated Desk.



Slika 5. Coworking stranica portala



Slika 6. Membership paketi i katalog usluga

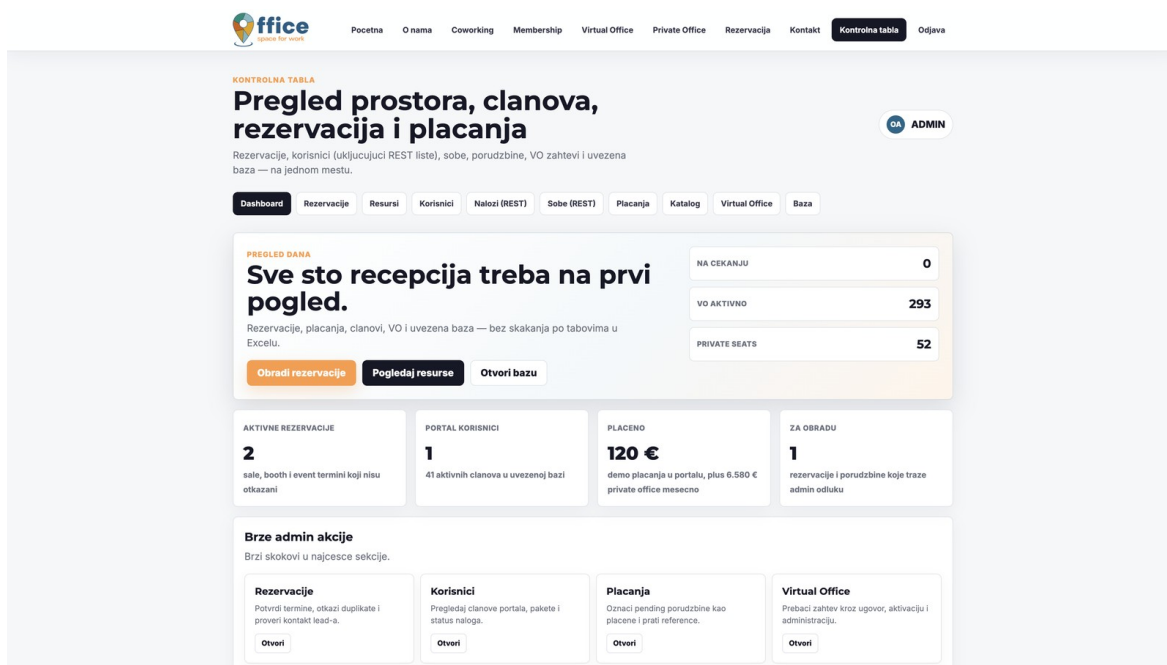
Korisnički portal prikazuje kupljene pakete, porudžbine, Virtual Office zahteve i, po potrebi, rezervacije prostora. Korisnik ne mora da pamti šta je poslao ili platio, jer se istorija čuva u sistemu.

5.3. Modul za rezervaciju prostora

Pored prodaje coworking usluga, sistem podržava i rezervaciju meeting room-ova, phone booth-ova i event prostora. Slobodni i zauzeti intervali su vizuelno razdvojeni, a forma vodi korisnika kroz rezervaciju bez nepotrebnih koraka. Ovaj modul je dopuna glavnom coworking sistemu, a ne njegova centralna tačka.

5.4. Administratorski panel

Admin panel je centralno mesto za upravljanje coworking poslovanjem. Nakon prijave admin vidi kartice sa ključnim pokazateljima, članove, pakete, transakcije, Virtual Office zahteve, uvezenu bazu članova i operativne rezervacije prostora.



Slika 7. Administratorska kontrolna tabla

- Upravljanje korisnicima i članstvima - pregled, pretraga, izmena uloge i aktivacije naloga.
- Upravljanje katalogom paketa - dodavanje i ažuriranje coworking usluga koje se mogu kupiti.
- Pregled transakcija - status plaćanja, Stripe reference, stavke porudžbine i iznosi.
- Virtual Office i private office - praćenje zahteva, ugovora i aktivnih korisnika usluge.
- Upravljanje prostorijama i rezervacijama - dodavanje resursa i pregled termina po potrebi.
- Pregled Office Members baze - korišćenje postojeće coworking baze kao poslovnog konteksta.

5.5. Autentifikacija i autorizacija

Sistem koristi JWT autentifikaciju. Nakon uspešnog logina User servis vraća token koji sadrži ID korisnika, email i ulogu. API Gateway proverava token i prosleđuje x-user-id i x-user-role ka mikroservisima. Na taj način mikroservisi znaju ko šalje zahtev, a za admin rute mogu da odbiju korisnika koji nema odgovarajuću ulogu.

Demo nalozi koji se koriste za prikaz sistema su admin@spaceforwork.rs sa lozinkom admin123 i korisnik@spaceforwork.rs sa lozinkom korisnik123. Prvi nalog ima administratorsku ulogu, dok drugi predstavlja običnog člana prostora.

5.6. REST API i integracije

API je organizovan tako da javne rute mogu da koriste i gosti, dok zaštićene rute zahtevaju JWT token. Javno su dostupni registracija, login, pregled prostorija, zauzetost prostorije po datumu i pregled paketa. Zaštićene rute omogućavaju kreiranje rezervacije, pregled mojih rezervacija, kupovinu paketa, pregled mojih porudžbina i admin operacije.

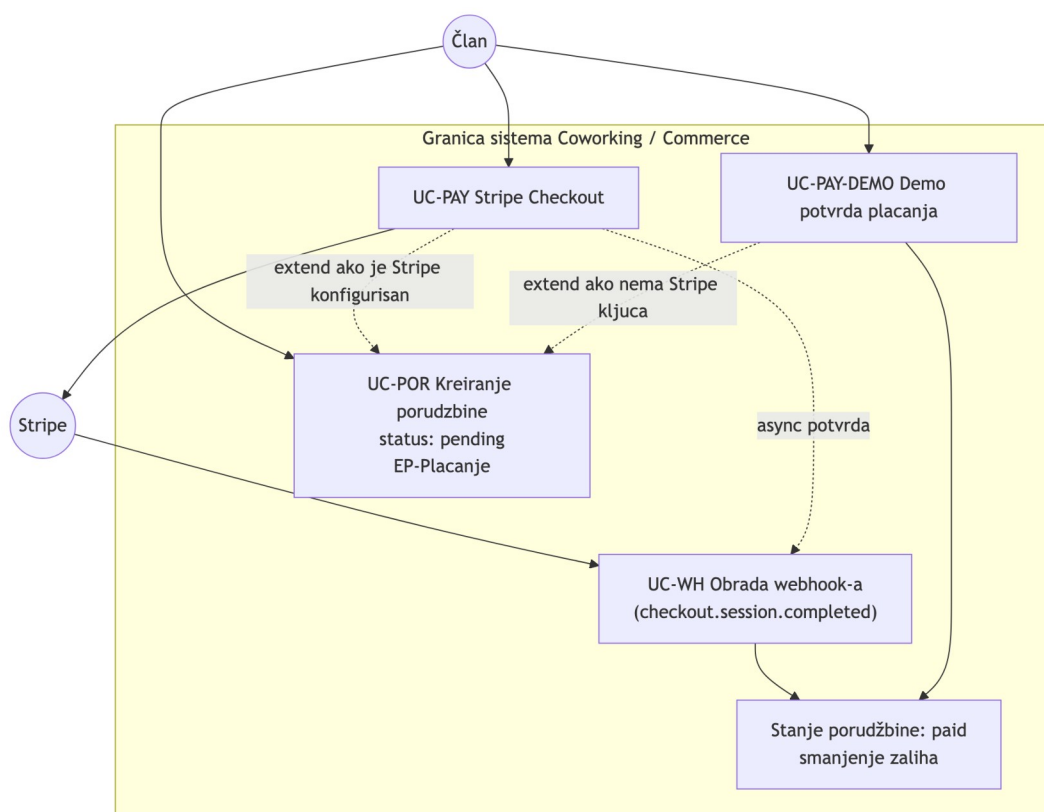
Između servisa se koriste tri tipa komunikacije. REST se koristi za standardne zahteve preko Gateway-a, RabbitMQ za slanje događaja iz Booking servisa ka Notification servisu, a SSE za reaktivne prikaze obaveštenja i dostupnosti.

5.7. Stripe plaćanje i webhook

Plaćanje je implementirano kroz Commerce servis. Kada korisnik kupi paket, servis proverava proizvode i količine, kreira porudžbinu sa statusom pending i zatim kreira Stripe Checkout sesiju. Korisnik se preusmerava na Stripe stranicu za testno plaćanje. Za demonstraciju se koristi test kartica, na primer 4242 4242 4242 4242.

Nakon uspešnog plaćanja Stripe šalje webhook na endpoint /webhooks/stripe. Commerce servis proverava Stripe-Signature header i signing secret. Tek ako je potpis ispravan i događaj je checkout.session.completed, porudžbina prelazi u status paid, čuva se payment intent referenca i smanjuje se stanje proizvoda.

Ako Stripe ključevi nisu podešeni, aplikacija nastavlja da radi i ne traži realnu karticu. Tada se koristi demo režim plaćanja, što je praktično za lokalnu prezentaciju projekta i za situacije kada nije potrebno povezivati pravi Stripe nalog.



Slika 8. Tok plaćanja i webhook potvrde

5.8. Validacija i obrada grešaka

Validacija postoji na više nivoa. Frontend proverava da korisnik ne pošalje prazna ili očigledno neispravna polja, dok backend ima DTO validaciju i poslovna pravila. Na primer, booking servis vraća grešku ako je termin kraći od 30 minuta, ako nije u pravilnom intervalu ili ako se preklapa sa postojećom rezervacijom. Commerce servis vraća grešku ako se pokuša kupovina nedostupnog proizvoda ili količine koja prelazi stanje.

Greške se obrađuju kroz NestJS exception mehanizam. To znači da aplikacija korisniku ne prikazuje nejasan pad sistema, već poruku koja objašnjava šta treba popraviti. U admin delu to je

posebno korisno jer osoba koja upravlja prostorom odmah vidi zbog čega određena akcija nije prošla.

5.9. Povezanost sa zahtevima projektnog zadatka

U odnosu na zahteve predmeta, projekat pokriva autentifikaciju, role, korisnički i admin deo, CRUD operacije, pretragu i filtriranje, validaciju, rad sa bazom, online plaćanje, webhook, pregled transakcija i UML dokumentaciju. Sistem ima dovoljno poslovne logike da ne bude samo vizuelni prototip, ali je zadržan dovoljno jednostavno da se može jasno objasniti i odbraniti.

6. Zaključak

U okviru projekta razvijen je informacioni sistem za Space For Work coworking prostor. Sistem objedinjuje javni coworking sajt, prodaju paketa i članstva, korisnički portal, admin dashboard, bazu podataka, mikroservisni backend, testno online plaćanje i modul za rezervaciju prostora. Time je pokriven realan problem coworking prostora: kako korisnicima brzo prikazati usluge, omogućiti kupovinu paketa i Virtual Office ponude, a administratoru dati pregled nad svakodnevnim poslovanjem.

Najvažniji deo rešenja je to što su ključna pravila implementirana u backendu, a ne samo u interfejsu. Sistem ne dozvoljava preklapanje rezervacija, ograničava broj aktivnih termina po korisniku, proverava stanje paketa pre kupovine i menja status porudžbine tek nakon Stripe potvrde ili kontrolisanog demo plaćanja.

Urađeno je:

- javni Space For Work portal sa coworking, membership, Virtual Office i private office stranicama,
- katalog paketa i online kupovina coworking usluga,
- login za admina i korisnika,
- admin dashboard za kontrolu članova, paketa, transakcija i Virtual Office zahteva,
- modul za rezervaciju meeting room-ova i phone booth-ova,
- PostgreSQL baze sa TypeORM entitetima,
- Stripe Checkout, webhook i demo režim plaćanja,
- UML dijagram slučajeva upotrebe i dijagram klasa,
- dokumentacija u formatu koji prati zahtev predmeta.

Dalja nadogradnja može da obuhvati potpunu produkciju Stripe konfiguraciju, slanje email potvrda, napredniji kalendar za administratore, automatsko fakturisanje, loyalty sistem za članove i bolju analitiku popunjenosti prostora. Osnovna arhitektura je već pripremljena tako da ove nadogradnje ne zahtevaju promenu cele aplikacije, već proširenje postojećih servisa.

Linkovi projekta:

[GitHub repozitorijum](#)

[Demo portal \(lokalno\)](#)